

余烬守望

工程设计与软件架构

Aegis of Ember / DefenderGame

分析对象	Windows 离线 2D 城堡防御游戏，Godot 实现分支
源码版本	1.8.0-windows；规则 config v12；存档 schema v6
分支 / 提交	windows-godot / v1.8.0 发行基线
更新日期	2026 年 9 月 27 日
交付内容	可独立编译的 LaTeX 源文件、PDF 设计与架构文档
证据口径	当前代码与配置优先；历史文档用于追溯设计意图

本文按当前源码更新工程基线，覆盖竖直贯通城墙、整机 UI、录音战斗音效和 216 帧角色动作。1.8.0 纳入角色动作与相应构建门禁；历史 1.7.1 及动画预览保留独立记录，最终发行包须从标签对应提交重新构建。本文不改变玩法规则或玩家存档。历史结果保留日期，当前实现、实测证据与后续建议分别标注。

目录

1	分析范围与工程结论	1
2	产品设计与功能边界	2
3	系统结构与实际依赖	3
4	启动、应用服务与事务	4
5	战斗状态、固定步长与事件契约	5
6	弩箭装备、攻击与命中	6
7	三元素九技能与倾泻调度	7
8	研究树、依赖与无尽费用	9
9	敌人、设施与 Boss 行为	10
10	无尽关卡生成与难度曲线	12
11	成长经济、荣誉与结算账本	13
12	存档模型、迁移与恢复	14
13	素材、城墙遮挡与动画设计	16
14	配置、本地化、随机与调试	18
15	性能、测试体系与当前结果	20
16	发布构建、资源合规与可追溯性	21
17	发现的问题与改进顺序	22
18	维护指南与需求追踪	24
19	附录：生产模块完整索引	25
20	附录：来源、复现与文档交付	27

1 分析范围与工程结论

1.1 范围与方法

本次从启动入口、唯一 Autoload、应用服务、纯规则、战场与菜单表现、资源注册、两份规则配置、双语文本、测试脚本及发布工具建立调用与数据链路，结合 docs/ 下需求、架构、城防、音效和角色动作专题核对设计演化。保留 9 月 22 日对战斗、成长和持久化的核查，补入 9 月 24 日与 27 日源码、构建日志及实际图形验收；本轮文档同步不重新宣称执行所有历史测试。

源码基线为 1.8.0，正式版本由 v1.8.0 标签及包内 manifest 的 Git SHA 追溯。历史动画预览来自本地干净快照 8f3488752fbd463c0a8b1e989e120d9abdc11362；该预览不是正式发行提交，其实测记录不替代最终包的构建与验证。

当前统计：48 个生产 GDScript、3 个场景、30 个顶层测试 GDScript、42 张游戏 PNG 和 24 段录音 WAV。GameArt 的 38 个逻辑键映射 37 张不同 PNG；旧图保留不代表正在绘制。测试支持目录另有失败保存替身。核查不读取真实 savedata/ 的玩家数据，也不重新验证原作数值。

1.2 总体判断

工程已经具备完整的“装备与研究、进入关卡、固定步长战斗、持久化结算、下一关”离线闭环。主要优点是规则可脱离场景运行、共享属性目录减少预览与实战漂移、战斗 RNG 分流、保存优先事务、内容校验和较广的回归脚本。

主要维护压力集中在 main_menu.gd、gameplay.gd 与 run_model.gd 三个大文件。当前分层是实用的逻辑分离，不是严格端口适配器架构：应用层直接使用 Godot 文件 API，表现层依赖具体 GameApp 与规则查询，战斗子系统通过 model 门面调用内部方法。

维度	当前实现及边界
玩法容量	4 把弓、9 个法术、6 类普通怪、3 类 Boss、2 种设施、32 个研究节点、8 条三级荣誉链。
无尽玩法	前 30 关编排；31 关起按需生成；十关一 Boss。17 项研究持续成长，15 项有限。玩家显示等级仍封顶 99。
可靠性	三槽 JSON、schema 迁移、临时写入与备份恢复、永久奖励账本；没有云存档或数据库。
表现	9 套逐帧角色图集、元素材质与城防绘制；录音战斗音效配合合成配乐；共享资源与有界表现队列。
本轮修订	城墙共线并延伸屏外，整机 UI 统一，24 段录音与 216 帧动作接入，三 Boss 独立演出。1.7 玩法修复继续保留；边界见第 17 节。

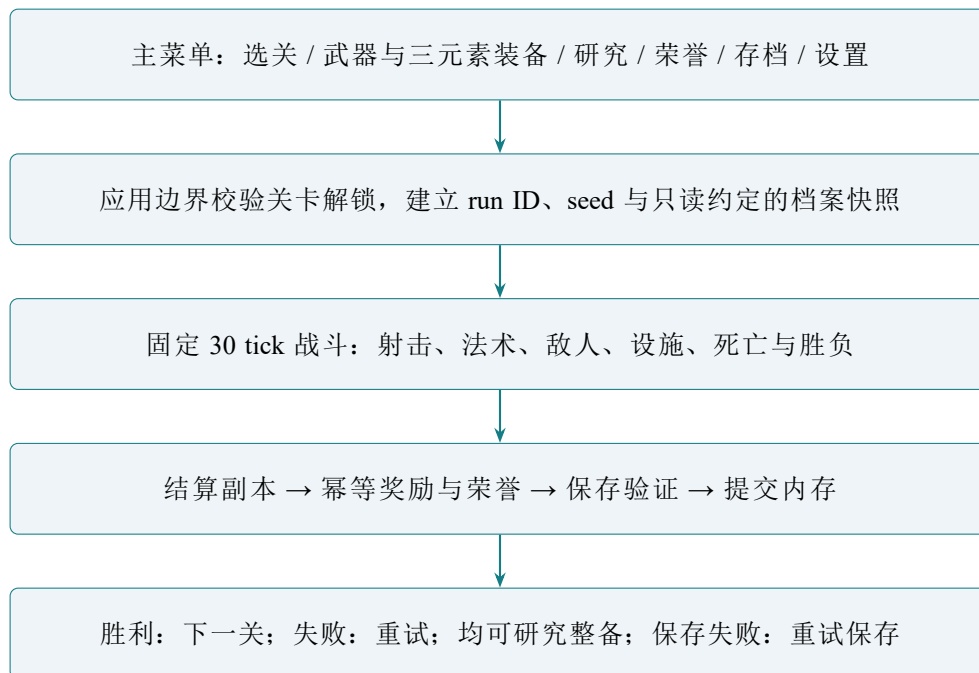
1.3 证据等级

“实现”表示当前源码可定位；“当前验证”表示 2026-09-27 动画与构建实际执行，历史验收另列日期；“设计目标”来自需求，不等同验收结果；“建议”不代表已经实施。原版截图只支持布局或机制研究，项目当前的伤害、价格、控制和增长公式均按本地配置解释。

2 产品设计与功能边界

2.1 核心循环与用户路径

游戏以左侧城墙为防守对象，敌人从右侧进入。鼠标引导弩机，法术提供区域打击与控制，击杀和胜利带来金币、经验，首通提供水晶。金币主要投入攻击、防御、武器、后勤；水晶用于魔法研究。成长通过下一局的 Profile 快照生效，不在当前战斗中即时重算。



2.2 界面与输入契约

- 主菜单弓箭图标为下拉选择器，只能装备已解锁武器；三元素图标各有同系三级技能菜单。研究详情也可装备，两处经过同一应用接口保存。
- 默认悬停战场自动射击，选择法术或出现阻断 UI 时停止；关闭自动射击后采用按住左键。发射状态按边沿发送，避免每帧重复命令。
- 1/2/3 选择火/冰/雷装备槽，左键按下进入拖拽、松开施法；UI 上松手取消，右键取消，Esc 优先取消法术，否则暂停。
- 未选法术时显示十字准星；选中后为元素魔法图标，包含阶位及非法提示。指针离窗、失焦、暂停或退出场景恢复系统指针。
- 选关每页最多 20 张卡片，按需查询摘要，可定位已解锁编号；预览锁定内容不授予进入权限。

- 首页使用统一石铁框与酒红主操作，右侧导航保留当前关敌数、波数、出怪窗口与下一次 Boss 关。窗口失焦自动暂停并取消拖拽，必须手动恢复。
- 非 16:9 窗口采用固定画布居中留边，HUD 不延伸到规则战场之外。1/2/3 与 Esc 同时接受物理键码和逻辑键码，兼容不提供扫描码的输入源。

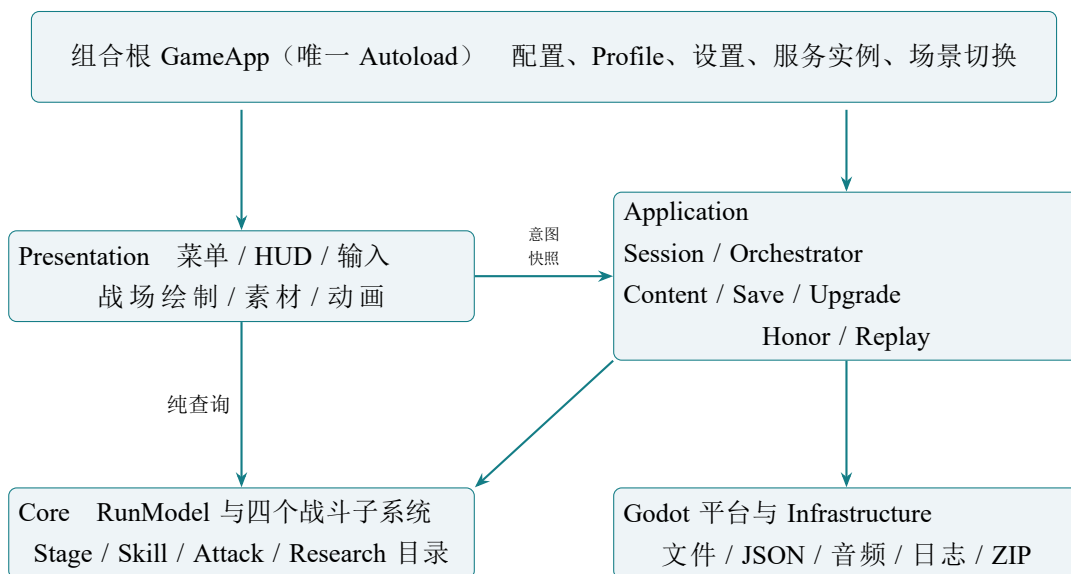
2.3 非目标与质量目标

当前不包含联机 Battle、账号、广告、支付、服务器、移动端、在线排行榜或强制网络。Windows 10/11 x86_64 是文档目标平台；采用 Compatibility 渲染，逻辑画布 1920×1080、默认显示 1280×720（启动设置可覆盖），`canvas_items + keep` 适配。

性能目标为 60 FPS、逻辑 30 tick/s、100 怪与 200 箭逻辑 p95 小于 10 ms；SSD 冷启动小于 4 秒、工作集小于 750 MB、60 分钟不持续增长为需求目标，本次不重新给出这些运行指标的全面通过结论。离线、双语、缩放与信息不只依赖颜色是持续约束。

3 系统结构与实际依赖

3.1 模块拓扑



图中表示允许或实际存在的调用方向，不表示严格依赖倒置。Core 不调用场景树、输入、文件、系统时钟或音频，但仍使用 Godot 的 `RefCounted`、`Vector`、`Dictionary`、JSON 与数学函数；“纯规则”不等于可直接在非 Godot 运行时执行。

3.2 目录职责

位置	职责
src/autoload/	生命周期、组合、保存优先提交、场景导航。
src/application/	配置读入、会话推进、前置校验、升级、结算、存档与调试回放。
src/core/combat/	状态门面、出怪、箭矢、法术、设施规则。
src/core/rules/	关卡生成、共享属性、研究费用、等级、RNG、内容校验。
src/presentation/	动态 Control UI 与 CanvasItem 绘制，不结算真实伤害。
src/infrastructure/	本地诊断、录音播放、合成配乐及声部生命周期。
content/	主/回退规则、主/回退本地化；构建清单为生成物。
Gamematerials/ / 参考目录	前者生产素材，后者原作研究证据，必须排除发行包。
tests/ / tools/	自有验收、压测、PCK/EXE 校验、构建与许可工具。

3.3 实际场景结构

三个.tscn 都是轻量入口：Bootstrap 为 Node，MainMenu 为 Control，Gameplay 为 Node2D，挂载对应脚本。UI 和会话节点在运行时创建，Gameplay 增加 Hud CanvasLayer 与 GameSession。旧架构文档中的 World/EnemyLayer/InputController 等树形结构是概念设计，不是当前磁盘场景中实际存在的节点；也没有独立 EntityStore、CombatSystem 类或 Resource 图册目录。

4 启动、应用服务与事务

4.1 启动流程

GameApp._ready() 识别 --script 时切到隔离测试保存目录并清理该隔离目录；普通编辑器运行使用仓库 savedata/，导出运行使用 EXE 同级目录。随后启动诊断、创建音频并执行 initialize:

1. 读取主规则与本地化，校验后才交付；失败可按构建类型使用回退包。
2. 先读 settings，取得活动槽号（1 至 3）；再载入活动 Profile。
3. 补字段、处理历史研究退款、修正无效装备、归一化研究等级和关卡入口，并对账荣誉与历史水晶补差。
4. 必要时保存迁移后的候选状态；失败保留恢复入口，不进入正常菜单。
5. 应用窗口、音量、缩放设置，发出 initialization_finished；Bootstrap 切换主菜单。

4.2 应用接口契约

接口	校验与状态提交
<code>start_stage</code>	验证配置与已解锁编号，生成 16 字节随机 <code>run ID</code> ，设置 <code>seed</code> ，再切场景。 <code>Orchestrator</code> 再做一次解锁校验。
<code>purchase_upgrade</code>	校验节点、等级政策、全部前置、币种及余额；更新副本，保存成功才替换 <code>Profile</code> 。
<code>select_weapon/skill</code>	验证可用性；选择与档案同事务。技能只更新本元素槽。
<code>settle_run</code>	以 <code>run ID + ruleset version</code> 幂等；累加资源与荣誉、解锁下一关、更新最佳结果后保存。
<code>update_setting</code>	先应用视觉设置再保存，失败回滚内存并重新应用旧设置。
<code>switch_save_slot</code>	尝试刷新旧槽游玩时间，载入并归一化目标槽，保存目标及活动槽设置，最后切内存。不是跨文件原子事务。

购买高级技能的第 1 级会自动装备该技能；再次升级不覆盖玩家自行选择的低阶技能。武器解锁购买增加 `unlocked_weapons`，而不是按历史 `unlock_stage` 自动授予。运行中的档案由 `setup` 深复制，因此 UI 的后续更新不改变当前局数值。

4.3 失败处理与边界

购买、装备、教学、结算使用保存成功再提交内存的模式，错误返回含 `ok/error_code/field_path`。结算失败显示重试，未保存胜利不开放下一关；重复结算不再追加资源。游玩时间每 30 秒缓冲保存，失败归还缓冲。

这些行为不意味着全部流程具有数据库 ACID：文件替换依赖本地文件系统，切槽涉及多个写入，管理员金币和水晶是两次独立更新。文档称“原子保存”时仅指当前候选档案的替换策略与应用提交约定，不能扩大为所有跨文件操作可整体回滚。

代码依据：`src/autoload/game_app.gd`;`src/application/run_orchestrator.gd`;`src/application/upgrade_service.gd`

5 战斗状态、固定步长与事件契约

5.1 核心状态

`RunModel` 持有 `config`、`stage`、`profile_snapshot`、`weapon`、`attack_stats`、敌人和箭矢数组、法术投放队列、冷却字典、资源与统计、出怪游标及三条 RNG。实体按自增 `entity ID` 区分；状态为 `running`、`victory`、`defeat`，没有 Node 实体、物理碰撞节点或全局 ECS。

坐标使用千分单位（1000 milli = 1 逻辑像素），时间用整数 `tick`（30 tick = 1 秒），HP、Mana、伤害及货币用整数。向量归一化、距离、飞行巡逻与增长曲线仍含浮点运算，不能把同版本可重演承诺理解为任意引擎、CPU 和平台逐位相同。

5.2 每 tick 的真实顺序

1. tick 自增，事件序列清零，射击/技能/设施冷却减少。
2. 执行到期出怪；满员时保留计划。
3. 顺序处理 aim、fire_started/stopped、select/cancel/cast；持续开火状态可在这里发箭。
4. 推进法术 launch/impact；然后按间隔恢复 Mana。
5. 敌人先处理毒、灼烧等状态，再控制、移动、普通攻击与 Boss 特殊行为。
6. 更新防御设施，再更新箭矢运动与碰撞。
7. 死亡移除、击杀资源、胜负结算；按事件类别和 sequence 排序返回。

胜利必须同时满足出怪队列消费完且场上敌人清零；城墙为零时优先败北。结束后清空活动法术，后续 step 返回空事件。城墙受到致命攻击后，敌人循环停止后续攻击，但并非 step 的所有后续函数立即短路。

5.3 命令、事件与快照

GameSession 维护待处理命令，在 _physics_process 每次推进一个 tick。连续 aim 可合并；调试时记录命令及事件，Release 默认不积累回放日志。发出顺序是 events_produced、snapshot_changed，结束时再发一次 run_finished。

载体	关键内容与消费者
Command	type、技能 ID、目标 milli 坐标；由表现层表达意图，核心负责合法性。
Event	type、tick、sequence 以及实体/伤害/奖励字段；驱动音效、飘字、特效、攻击反馈与回放 hash。
Snapshot	城墙/Mana、波次、装备和有效技能、敌人与箭、falling_spells；驱动插值、HUD 和指针。
Result	run/stage 身份、胜负、击杀、累计资源、墙百分比、武器、Boss 数及 fire/ice/lightning_casts；应用层据此结算元素荣誉。

事件排序不等于执行顺序：例如 skill_pulse 排在 damage 之前，而它是在落击计算后发出。表现层应按约定读取字段，不能用事件列表位置再次推导伤害。Snapshot 为只读约定；实体只做浅复制，嵌套字典/数组并非强制不可变。

代码依据：src/core/combat/run_model.gd;src/application/game_session.gd

6 弩箭装备、攻击与命中

6.1 四把弓的基础差异

以下为无研究、无荣誉的模板值；间隔单位 tick，击退单位逻辑像素，概率是每箭基础概率。

武器	伤害	间隔/下限	箭数	击退	暴击率
守望长弓	34	10/4	1	70	8%
震击长弓	52	12/5	1	150	5%
飓风长弓	24	12/5	3	45	5%
幻影长弓	40	9/4	1	65	18%

基础弹速依次为 56、52、58、62 像素/tick；强力射击基础概率为 12%、30%、9%、17%。幻影弓 pierce=2，即在不同 tick 的命中机会下最多命中三个不同目标。四把弓是并列装备，不是逐级进化关系。基础弓无独立锻造；其他三弓解锁费用为 600/1200/2000 金币，随后独立无尽锻造，每级伤害加 8%，按等级相加，不复利，也不增加箭数、击退或穿透。

6.2 有效攻击公式

令 S 为力量等级、 F 为当前弓锻造等级、 H 为武器伤害荣誉比例，则基础攻击按整数步骤计算：

$$B = \lfloor [(D_0 + 4S)(1 + H)] (1 + 0.08F) \rfloor.$$

设固有箭数 n_0 、研究箭数 n_r 、研究每箭倍率 m_r （千分比），物理箭数与最终每箭伤害为

$$n = \min(5, n_0 + n_r - 1), \quad m = \left\lfloor \frac{n_0 n_r m_r}{n} \right\rfloor, \quad D = \max(1, \lfloor Bm/1000 \rfloor).$$

这样在最多五根可见箭的预算下保留飓风固有齐射预算。每根箭独立抽暴击与强力射击，暴击为两倍直接箭伤；毒伤按非暴击每箭伤害计算。

6.3 投射物与防御计算

箭从逻辑 (245, 555) 发射，按每箭实际方向欧氏归一化；偶数齐射用半步偏移保持对称。ProjectileSystem 每 tick 对上一位置到新位置作扫掠检测，通过 120 像素高的横向空间带筛选候选敌人。候选按线段最近投影参数选择，不是精确线段与圆的首次接触根；每根箭每 tick 最多处理一次命中，穿透箭保留已命中 ID 防止重复。

伤害先乘元素抗性，再减护甲，最终最低 1；箭不走元素抗性。城墙减伤为固定装甲，最低 0。击退受敌人击退抗性影响，夹在攻击位置与出怪边界之间。箭矢超过 90 tick 或越界清理。命中规则消费发射时属性快照，不回读菜单研究值。

代码依据：src/core/rules/attack_catalog.gd; src/core/combat/projectile_system.gd

7 三元素九技能与倾泻调度

7.1 基础配置总表

I 阶为未研究值，II/III 阶为刚解锁值。 D/r 是直击伤害/半径， S/R 是溅射峰值/外半径；半径单位为逻辑像素。

技能	Mana	D/r	S/R	冷却 (s)	投放
烈焰火球 I	30	72/60	46/100	5	定点 1 发
陨石术 II	60	110/70	72/120	7	半径 310，8 发/3s
末日审判 III	100	160/85	108/145	10	全战场，56 发/3s
冰川尖刺 I	25	46/65	30/110	4.5	定点 1 发
冰霜新星 II	45	80/75	52/130	6.5	半径 350，7 发/3s
冰河时代 III	75	130/90	88/155	9	全战场，52 发/3s
雷霆打击 I	40	118/60	78/105	6.5	定点 1 发
雷暴 II	65	155/70	105/125	8	半径 400，9 发/3s
诸神黄昏 III	90	205/85	140/150	10.5	全战场，60 发/3s

7.2 投放与合法性

技能先检查存在、已解锁、当前元素槽装备、冷却及 Mana，再检查目标边界。I/II 阶只接受 $x \in [210, 1920], y \in [0, 1080]$ ；III 阶忽略鼠标坐标并规范为中央锚点。UI 上松手仍由输入层取消。拒绝施法不扣蓝、不生成计划，也不消耗技能 RNG。

成功时只扣一次 Mana、计一次施法，并给同系所有技能写相同冷却。首发在当前 tick，其他发射 tick 从窗口 $[1, Y - 1]$ 不放回抽样；额外排除偶然等差排列。火/冰飞行 18 tick，雷 10 tick，故 3 秒是发射窗口，不是末发命中截止时间。

II 阶在“圆盘与战场交集”拒绝采样，最多尝试 128 次回退中心；不把越界落点夹到边缘。III 阶每发独立取整个战场的 x/y，允许扎堆、重复与自然空隙。没有覆盖百分比、中央禁区、网格配额或最小间距约束；研究不改变随机落点与调度。

7.3 单发伤害与状态

敌人中心距落点为 d 时：

$$Q(d) = \begin{cases} D, & d \leq r, \\ \left\lfloor S \frac{R-d}{R-r} \right\rfloor, & r < d < R, \\ 0, & d \geq R. \end{cases}$$

每颗每敌人只结算一次，不叠加“直击 + 溅射”。外圈取整为 0 时不附加状态；击中且存活后才设置后效，外圈不额外缩短后效。落地按当时敌人位置计算，可以落空，也可被多颗命中。范围由敌人中心判断，不额外扩大到怪物碰撞圆。

7.4 元素差异与升级

系列	后效与重复命中
火	I/II/III 每 15 tick 灼烧 9/12/16，持续 75/90/120 tick。刷新较长持续时间、保留较大伤害，不重置已有跳伤时钟；不无限叠加实例。
冰	冻结 24/60/105 tick，随后速度为原速 45/35/25%，减速持续 120/180/240 tick；冻结期间减速时长不消耗。
雷	眩晕 36/54/78 tick，推迟普通攻击并把 Boss 特殊计数归零；不采用旧版最近若干目标上限。

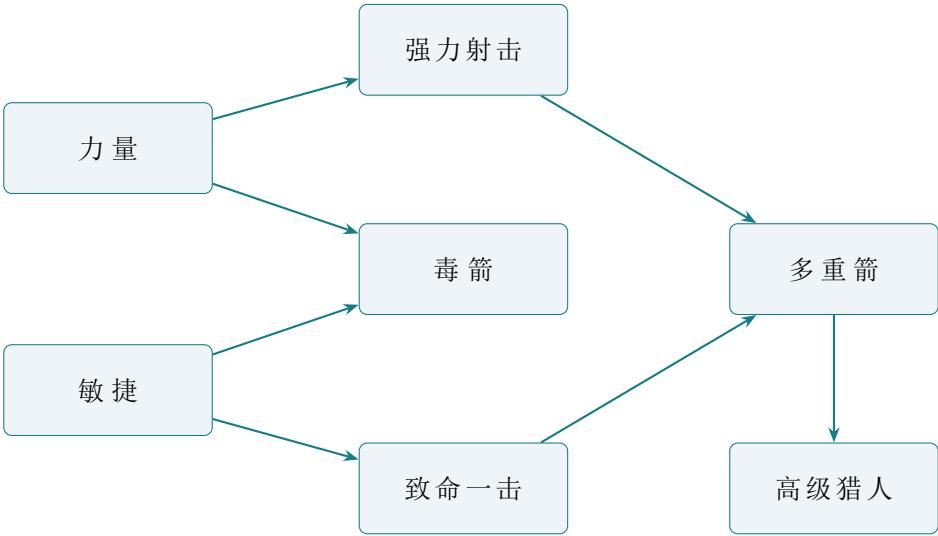
状态持续时间受目标状态抗性缩短，抗性至多按 950% 计算；毒/灼烧仍可在眩晕时继续。技能 I 的研究点数为 L ，II/III 为 $\max(0, L - 1)$ 。直击成长分别为 I 火 9/冰 8/雷 11，II 均 14、III 均 20；溅射各阶增长 5/8/11，火灼烧增长 2。

附属参数使用 $\min(L, 20)$ 而非无限等级：每点直击/溅射半径均加 1，火持续加 6tick、冰冻结加 3tick 与减速持续加 6tick 且速度比例减 10%、雷眩晕加 2tick。通用范围研究每级加 3%，最高 15%。III 在技能 20 级与范围 5 级时，火/冰/雷半径分别约 119.6/188.6、125.3/200.1、119.6/194.35；后续继续增伤但不扩圈。

代码依据：src/core/combat/skill_system.gd;src/core/rules/skill_catalog.gd;content/config/game_rules.json

8 研究树、依赖与无尽费用

8.1 攻击树：七节点、双根结构



每条边要求前置达到 Lv.3；多入边为 AND。毒箭没有通向多重箭的依赖。力量无尽、每级 +4 箭伤；敏捷上限 6、间隔-1tick；其他五项上限 9。强力射击每级 +20 击退与 +1.8 百分点触发率，致命一击 +5 百分点暴击率，毒箭每秒为非暴击箭伤的 $5\% \times L$ ，持续 3 秒，高级猎人 +5% 战斗经验/级。

多重箭等级	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研究箭数	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
每箭倍率 (%)	100	65	75	60	70	60	70	60	75	90

8.2 魔法、防御、武器、后勤依赖

魔法以魔力上限 Lv.1 为研究入口，分成火球 → 陨石 → 末日、冰刺 → 冰霜新星 → 冰河、雷击 → 雷暴 → 诸神黄昏三条链；二阶和三阶分别要求前阶 Lv.3。基础技能无需研究即可使用，不等于其研究入口没有前置。范围研究需火系基础研究 Lv.1，冷却研究需魔力回复 Lv.1。

防御的城墙装甲 Lv.1 解锁熔岩护城河，城墙加固 Lv.1 解锁魔法塔。武器页的三个解锁节点独立无前置，各自通向同弓锻造 Lv.1 前置；后勤金币/经验悬赏独立。购买统一由 UpgradeService 验证全部前置，不仅依赖 UI 灰态。

8.3 无尽政策

17 个无尽节点为：力量、九技能、魔力上限、城墙加固、护城河、魔法塔、三弓锻造。15 个有限节点为：敏捷 6；强力射击/毒箭/致命一击/多重箭/高级猎人各 9；魔力回复/冷却各 6；范围 5；城墙装甲 10；金币/经验悬赏各 10；三弓解锁各 1。

endless=true 时 max_level 是旧价格区间边界而非购买上限，所有消费者应调用 ResearchCatalog。技能附属属性另由 secondary_max_level=20 限制。设施继续提升单次伤害，不提升数量、范围或频率。

设购买前等级为 L 、旧上限 M 、旧最后一级价格 A 、step 为 s ，深层费用为

$$P(L) = A + \lceil s(L - M + 1)^{1.15} \rceil, \quad L \geq M.$$

原区间保留逐级四舍五入价格；深等级仅计算有限旧区间和一次幂函数，不循环至玩家当前等级。币种不变，魔法仍消耗水晶。等级表示边界为 $2^{53} - 1$ ，价格上限 9×10^{15} ，共享安全效果运算上限 10^{12} ；这不是整个战斗全部算术已完成溢出证明。

代码依据：src/core/rules/research_catalog.gd;src/application/upgrade_service.gd;src/presentation/menus/research_tree.gd

9 敌人、设施与 Boss 行为

9.1 敌人模板

模板数值未乘关卡倍率；移速是像素/tick，攻击间隔是 tick。远程怪不是敌方投射物系统，而是在更远的攻击 x 坐标直接定期损伤城墙。

规则 ID	HP	护甲	移速	攻击	间隔
melee_basic	110	2	3.30	12	25
fast_raider	72	0	5.40	8	18
ranged_hexer	155	4	2.40	16	34
armored_guard	320	18	1.75	24	30
sky_harrier	95	1	5.10	14	22
ember_shaman	220	5	2.10	20	30
ember_warlord	2600	9	1.90	34	22
frost_titan	4800	18	1.50	45	24
storm_matron	4200	12	2.20	38	20

普通近战攻击 $x=350$ ，远程法师 720、萨满 620，Boss390。飞行怪在 core 中增加正弦纵向巡逻，而振翅和阴影由表现层处理。怪物没有寻路或相互避让，按 x 轴向左推进，达到各自攻击线后停止。

9.2 Boss 规则

每 10 关恰好 1 位：10/40/70…余烬督军，20/50/80…霜痕巨人，30/60/90…风暴女王；普通关不从普通池抽出 Boss。生成时事件触发警告和独立血条，死亡与奖励沿实体生命周期处理。

余烬督军每 180tick 发动 war_cry，基础墙伤 20；风暴女王每 120tick 发动 storm_surge，基础墙伤 30。霜痕巨人每 150tick 发动 frost_nova，不直接损伤城墙，将设施冷却提高到至少配置的冻结窗口（当前配置 90tick；缺失字段的代码回退为 75tick）。这些是当前实装行为，不应把名字解释为召唤增益、多阶段变身或链式范围攻击。

Boss 状态抗性分别 55%、70%、60%；雷系可重置特殊计数。特殊计数随敌人更新推进，进入眩晕控制分支时停止；生成关的特殊伤害跟随伤害倍率，前 30 关沿用原编排规则。

9.3 防御设施

设施	规则
熔岩护城河	研究 1 级启用。每 45tick，对与 castle_x 横向距离不超过 260 的所有存活目标造成 $34 + 16(L - 1)$ 伤害，并赋予每 15tick 灼烧 5、持续 60tick。范围不按背景岩浆图像取样。
魔法塔	研究 1 级启用。每 60tick，在横向范围 1250 内优先攻击 x 最小目标，同 x 按 entity ID；伤害 $58 + 26(L - 1)$ 。不是欧氏半径选敌。

设施无目标时不消耗攻击冷却。墙生命初始 650，城墙加固每级 +35 后叠荣誉；墙装甲每级减 3、上限 10。护城河灼烧刷新实现与火球灼烧并不完全一致：设施会重置 `burn_counter`，应避免把两条代码路径描述成同一个刷新策略。

代码依据：src/core/combat/spawn_system.gd;src/core/combat/defense_system.gd;src/core/combat/run_model.gd

10 无尽关卡生成与难度曲线

10.1 编号与有界生成

`StageCatalog.describe` 返回轻量摘要，`resolve` 仅展开当前生成关计划；不会预生成所有历史或未来关卡。编号规范为前缀 `stage_` 加至少三位补零十进制数（大于 999 自然扩展），拒绝 `stage_1`、`stage_0001` 等别名，避免奖励身份歧义。最大可精确编号是 $2^{53} - 1$ ，无设计上的终关，但不是无限内存或无限精度。

前 30 关保留配置中的 `groups` 编排；普通数量按旧倍率向上取整，Boss 数量不放大。31 关起令 $d = N - 30$ ， $p = \log_2(1 + d/30)$ ：

参数	生成公式
普通怪数	$\min(360, 70 + \lfloor 42p \rfloor)$ ；Boss 关再加 1。
波数	$\min(12, 4 + \lfloor 2p \rfloor)$ 。
出怪计划窗口	$\min(5400, 1260 + \lfloor 660p \rfloor)$ tick。
生命倍率 (%)	$1850 + \lfloor 900p + 18d^{0.72} \rfloor$ 。
伤害倍率 (%)	$1600 + \lfloor 450p + 10d^{0.62} \rfloor$ 。
移速倍率 (%)	$\min(1600, 1232 + \lfloor 60p \rfloor)$ 。
击杀金币倍率 (%)	$2595 + \lfloor 350p \rfloor$ 。
击杀经验倍率 (%)	$1000 + \lfloor 180p \rfloor$ 。

关卡时长不是倒计时胜利：出怪窗口最多 180 秒，但开场延迟、满员延后及清理残敌可增加实际战斗时长。生成关最多同时 96 个敌人；到上限暂停消费队列，有空位再补，不删怪、不跳奖。

10.2 怪物组成与 Boss 时刻

设 $b = \min(8, \lfloor p \rfloor)$ ，六类普通怪权重依次为近战 $28 - 2b$ 、快速 $22 - b$ 、远程 $16 + b$ 、重甲 $12 + b$ 、飞行 $12 + b$ 、萨满 $10 + b$ 。按最大余数法将权重变为整关整数配额，再由关卡专属 RNG 洗牌，平均分入各波。相邻波预留 75tick；Boss 位于末波普通怪之后、计划窗口末端。

同关卡重开保留数量、组成、顺序和计划时间；运行 `seed` 影响实际纵向出生点和战斗随机。Boss 索引为 $(N/10 - 1) \bmod 3$ 。最多 361 个计划条目，生成复杂度由每关预算限定，而非随关卡编号线性增加。

10.3 代表性样例

关卡	总怪数	波数	窗口 (s)	Boss
31	71	4	43.0	无
40	88	4	51.1	余烬督军
50	101	5	58.2	霜痕巨人
60	113	6	64.0	风暴女王
100	143	7	80.2	余烬督军
1000	283	12	153.3	余烬督军
10000	361	12	180.0	余烬督军

旧档若已有第 30 关胜利记录，会恢复 31 关入口，不凭空补胜利或奖励。无尽数值的表示边界与正常可平衡区间不同；最高编号处的乘法、奖励和整型安全仍需独立审计。

代码依据：src/core/rules/stage_catalog.gd;content/config/game_rules.json:endless_stages

11 成长经济、荣誉与结算账本

11.1 资源流

新档 180 金币、0 经验、0 水晶，初始基础弓与三系一阶技能。击杀金币来自模板关卡倍率、金币悬赏与 big_spender 每级额外 1；击杀/胜利经验先加经验悬赏，再乘荣誉经验和高级猎人倍率。荣誉直接奖励的经验不经过该战斗倍率。

生成关通关金币为 $1195 + \lfloor 220p \rfloor$ ，经验 $380 + \lfloor 70p \rfloor$ ；Boss 关另加 300 金币、140 经验。首通水晶为

$$C(N) = 3 + \left\lfloor \frac{N-1}{5} \right\rfloor + 4[N \bmod 10 = 0],$$

重复胜利为 0。前 30 关 177 颗收入与旧价格区间 169 颗魔法研究成本是开局经济校验，不是无尽总经济的上限。玩家显示等级由总 XP 推导，升出等级 L 消耗 $100L$ XP，显示等级最高 99；不是研究或关卡的共同等级上限。

11.2 八条荣誉链

荣誉 ID	三级门槛	每级永久加成
big_spender	花费金币 50,000/250,000/1,000,000	每杀 +1 金币
defender	到达关卡 10/20/30	墙生命 +5%
monster_hunter	击杀 5,000/30,000/100,000	箭伤 +2%
tactician_master	胜场 30/100/300	战斗经验 +5%
great_mage	获得水晶 30/90/160	Mana 上限 +5%
fire_master	火施法 200/1000/3000	火伤 +3%
ice_master	冰施法 200/1000/3000	冰伤 +3%
lightning_master	雷施法 200/1000/3000	雷伤 +3%

各荣誉新达成的 1/2/3 级另奖励 150/300/600 金币与 50/100/200 经验，以 `id:level` 账本一次性支付。`evaluate` 保留旧达成等级，不倒扣；`reconcile` 在启动和切槽补发已有统计应得的未领层级，并通过标记进行历史水晶补差。

11.3 幂等与顺序

一局资源键为 `run_id:reward_version`，永久保存，不为了限制长度而直接删除旧键。`GameApp` 在资源副本上依次应用荣誉、首通水晶、解锁、最佳结果，再持久化；成功后才发 `profile_changed`。首通检查依赖结算前 `best_results` 中是否已有 `victory`，而非静态 30 关数组。

1.7 已补齐 `Result` 中的三元素施法数，并用真实施法 → 结果 → 保存 → 重载 → 重复结算验证荣誉链路。失败结算不提交统计，重试不重计。败局只保留真实击杀收入，不加通关悬赏；胜利仍领取通关悬赏。旧版本未记录的施法次数无法准确还原，不伪造历史补偿。`great_mage` 的魔力上限加成完成后再初始化 `mana`，满蓝进入关卡。

代码依据：src/application/honor_service.gd;src/core/rules/progression.gd;src/application/upgrade_service.gd

12 存档模型、迁移与恢复

12.1 实际路径与数据结构

槽位和 `settings` 均使用同一个 `SaveService.base_directory`。普通编辑器运行是仓库 `savadata/`，导出是 EXE 同级 `savadata/`。日志、诊断和调试回放使用各自 `user://` 默认路径。旧文档“`settings` 始终在 `user` 目录”的描述不符合当前代码。

数据	关键字段
信封	schema_version=6, app_version, config_version, saved_at_utc, payload, payload_hash。
Profile	玩家名/安装 ID, coins/xp/crystals, 最高关, 装备弓与解锁列表, 三元素装备, upgrades, best_results, stats, honors, 两个永久账本、迁移标记。
Settings	音量、语言、窗口模式、分辨率、画质、瞄准辅助、自动射击、震动、UI 缩放、active_save_slot。
文件	slot_1.json 至 slot_3.json、settings.json, 各有.bak/.tmp; 旧 profile.json 可由槽 1 接收。

12.2 写入与读取状态机

写入：创建目录 → 写临时信封并 flush → 回读解析和 hash 校验 → 将有效旧主档轮换到备份（坏文件另留副本）→ 临时文件改名为主档 → 最终复验。失败返回具体阶段错误，部分路径尝试还原备份。Hash 使用序列化再解析的数值归一化 JSON，避免 int/float 表示变化造成误报。

读取：有效主档优先；主档损坏或不可迁移尝试备份；主档损坏复制为含微秒标记的 corrupt 文件。有效备份恢复后由上层重新保存。**实际边界**：主档不存在且备份无效的分支会返回默认档案，并非所有“双档无效”都进入错误恢复页；该差异列入风险。未完成的.tmp 不会自动当作权威档案提交。

12.3 schema 迁移路径

迁移	增补/变更
1→2	reward_ledger 与 best_results。
2→3	crystals 与 tutorial_complete。
3→4	武器、解锁、统计、荣誉与荣誉账本。
4→5	玩家名和胜负记录；历史胜利以完成关卡数近似，未曾记录的失败不伪造。
5→6	荣誉布尔值改等级 0 至 3，增补花费、元素施法、水晶统计。
应用归一化	旧三精通一次性退款；研究等级政策；技能装备；无尽关卡入口；荣誉/水晶补差。

schema6 要求 hash；旧 1 至 5 在缺 hash 时可迁移，若带 hash 则仍校验。超出支持版本拒绝，不静默降级覆盖。hash 是损坏检测，不是防篡改签名；离线管理员和可编辑本地 JSON 意味着本项目不提供反作弊安全边界。

12.4 扩展约束

新字段优先默认补齐；改变语义需明确版本迁移与一次性标记，标记必须和补偿资源一起保存。无限关卡使最佳结果与永久账本随游玩增大，不能以“裁掉旧键”解决而破坏幂等，应先设计压缩身份或分段存储策略。可携带存档放在只读安装目录会失败，应用目前不自动转写用户目录。

代码依据：src/application/save_service.gd;src/autoload/game_app.gd

13 素材、城墙遮挡与动画设计

13.1 素材边界与注册

GameArt 按逻辑键映射 Gamematerials/，通过 ResourceLoader 加载导入资源并缓存纹理、Atlas-Texture 与四边形。draw_mesh 显式换算区域 UV，避免错误采样整张图集。原作参考图只用于研究，不进入运行资源；原生产 PNG 保留，新角色图集用于战场动作，原立绘继续用于头像。

资源组	当前映射与用途
menu / battle / lava	原菜单背景及 Environment 下两张配对横屏地面，等比 cover。
wall / masonry	citadel-v3 的完整塔楼区域、masonry-slate-v1 灰青石块；墙线由几何控制。
turret / ballista / arrow	前两键共同采样原弩塔，固定底座与旋转弩身分离；箭矢按速度定向。
UI 与图标	chrome-v2 九宫格、symbols-v2 十六图标、spell-icons-v1 九阶技能图标。
元素与城防	fire / ice / lightning 三图集及 fortress-atlas-v1；特效只消费既有事件。
anim_*	9 张 1536×1024 透明动作图集，每张 6 列 ×4 行，共 216 帧。
音效	Audio 下 8 类 ×3 变体、共 24 段 WAV 及 credits.json。

动作图集导入上限 2048，保留 1536×1024 分辨率；区域与脚底锚点保存在 Gamematerials/Creatures/animation-layouts.json。维护工具只测量 Alpha 分隔与基线，不改写原图像素。既有小图、背景和 VFX 各沿用自己的尺寸上限；不能将“所有图均 1024 且开启 mipmap”作为统一假设。

13.2 竖直贯通城墙与遮挡

城墙沿固定 X 坐标绘制，墙体从 y=-96 延伸至 1176，覆盖 1080 高画布和震屏余量。上下墙段属于同一缓存网格；两座圆塔中心 x=199，完整塔楼覆盖在墙线上，外侧墙体自然延伸到屏幕之外。受击沿外墙 x=264 定位。只从旧斜向城墙图中采样完整塔楼，斜连接墙不参与绘制。

普通/熔岩场景共用连续 alpha=1 的内院和墙基，墙内不透出外部岩石或岩浆；灰青石材、内院和原弩机统一调色。弩机固定底座叠在平台上，上部独立旋转并沿射击轴后坐，发射原点仍为 (245, 555)。美术墙线与规则攻击线分开，图片透明度不决定碰撞或伤害。

绘制顺序为战场整图、内院、地面特效与施法预警、尸体、按 y 排序的怪物、城墙与弩机、箭矢和法术、命中特效及血条、飘字与指针。HUD 属于独立 CanvasLayer。贴墙 Boss 的身体绘制中心最多后移 42 像素，为伸出的爪、拳和武器留出空间，核心实体坐标不变。

代码依据：src/presentation/art/castle_view.gd;courtyard_view.gd;fortress_visuals.gd

13.3 逐帧角色动作与状态优先级

CreatureAnimation 负责选帧、实测 UV 和脚底锚点；CreatureVisuals 保存每实体时钟、插值、攻击、施法、受击和尸体状态；CreatureEffects 绘制阴影、蓄力、材质碎屑和 Boss 演出。身体按像素原比例绘制，不再对单张立绘做身体拉伸。图集和区域共享，没有逐怪 Sprite 节点或整套资源复制。

六种普通外观为蜗牛、拳石、触手、刺球、法师、蝙蝠。每套四行为移动、攻击、受击、倒地；火焰萨满使用法师暖色变体，快速怪按实体 ID 选择触手或刺球。三 Boss 的四行为移动、普攻、专属施法、倒地。

- 1. 行走以 7 至 14 帧/秒按角色设置循环，实体相位错开；30 tick 快照插值只影响显示。冻结/眩晕停动作，减速改变步频，暂停令表现 delta 为 0。
- 2. 普攻由真实冷却进入前三帧预备动作，wall_damage 触发接触帧，随后两帧收招。护甲吸收全部伤害也保留动作；不显示城墙减 0 或受伤震屏。
- 3. Boss 根据实际技能计数器提前约 1 秒蓄力，boss_special 触发释放。施法优先于普攻，同 tick 的特殊墙伤不能覆盖施法姿势。
- 4. 小怪受击动作约 0.24 秒、闪亮约 0.09 秒；连续命中不反复重置第一帧。Boss 用闪亮反馈保留当前攻击或施法轮廓。
- 5. 死亡状态优先级最高。小怪约 0.64 秒倒地、1.1 秒回收；Boss 约 1.1 秒倒地、1.85 秒回收。先形成落地尸体，再淡出；上限 48 具，重复死亡事件不复制尸体。

13.4 三位 Boss 的动作编排

角色	普攻与专属释放	收势与死亡
余烬督军	提爪横扫；后仰蓄火、张口吐息，火流从口部连接城墙。	喷流在闭口前结束；腿失力、侧倒、翅膀落地，散出余烬。
霜痕巨人	蓄拳重击；双臂举起砸地，冰棱沿地面扩散，两塔结冰。	双拳落地后起身；石躯崩塌、冰晶和碎石散落。
风暴女王	提棒横挥；触手引雷至棒头，分叉紫电打向城墙。	武器回收、残电消散；触手失力，躯干与武器倒下。

上述动作对应既有 war_cry、frost_nova、storm_surge；仍是一套普攻加既有专属技能，不新增技能阶段、伤害、范围、召唤或变身。冰霜演出对应设施冻结，其余两种对应已有墙伤。特效绑定实时角色显示位置，避免移动中的喷口与电弧脱离身体。

13.5 结算与动画的先后关系

模型判胜后立即执行幂等奖励结算与保存；只延迟覆盖战场的结果面板。最后一只小怪倒地通常等待 0.65 秒，最后 Boss 最多等待至其死亡后 1.25 秒，再出现结果。若没有待展示尸体或为败局则直接显示。保存失败的重试与下一关限制继续沿用既有事务，不因动画而继续模拟战斗。

13.6 元素特效、UI 与信息层级

SpellVisuals 用透明图集表现火球飞行、爆燃与余烬，冰锥、晶簇与冰牢，雷柱、分叉电弧与接地闪光。地面残留位于角色后方，命中特效之后绘制血条；低画质减少碎片而保留主体。特效不改变伤害、落点、随机序列、单发半径或三阶 3 秒的 56/52/60 发数量。

SpellIcons 统一菜单、研究、下拉、HUD 和 MagicCursor 的九阶图标；UiAssets 提供石铁九宫格和符号，HudMeter 将固定外框、填充内槽与端帽分开。HP/Mana 位于城墙右下，Boss 只使用顶部命名血条，小怪血条跟随身体。按钮、研究节点、存档与设置保留现有交互与失败处理。城防回弹、塔顶放电、熔岩泡沫和墙面碎屑由真实事件驱动。

代码依据：src/presentation/art/creature_animation.gd;creature_visuals.gd;creature_effects.gd;spell_visuals.gd;
src/presentation/gameplay/gameplay.gd

14 配置、本地化、随机与调试

14.1 配置加载与校验

主配置 game_rules.json 与回退配置分别独立校验。Debug 主配置错误直接报错；Release 或显式测试开关可回退，返回 used_fallback/fallback_reason。本地化同样有独立回退文件。规则目录不是运行时远程下载或热更服务。

ContentValidator 检查唯一 ID、必填字段、正数/非负数、外键与依赖环、三系连续阶位、Mana 与范围等关系、攻击树结构和多重箭递增、无尽关卡预算与 Boss 池、无尽研究许可名单与价格、双语键与开局水晶经济。某些精确拓扑和数值是代码内约束，因此“数据驱动”不意味着 JSON 可自由变成任意游戏。

改动流程应为：明确规则语义 → 同步主/回退 → 补双语 → 更新共享有效属性函数（如需要）→ 校验及专项 → UI 与图形验证。不要只修改详情字符串，或在 HUD 复制一套伤害计算。当前研究预览、装备摘要、战斗与指针经 AttackCatalog/SkillCatalog/ResearchCatalog 复用。

14.2 确定性与回放

DeterministicRng 是 31 位 LCG：

$$x_{t+1} = (1103515245x_t + 12345) \bmod 2^{31}.$$

运行 seed 分别异或常量创建刷怪、战斗、法术三条流；关卡混合计划另用关卡编号派生流。表现层随机不消费这些流。离散区间以取模映射，存在微小模偏与 LCG 相关性，因此“均匀随机”是玩法采样意图，不是密码学均匀性证明。

GameSession 在调试构建记录命令、seed、stage/config 版本及事件 SHA-256；ReplayService 只负责 JSON 导入导出，不包含独立回放播放器。当前记录不携完整 Profile 快照、规则内容 hash 或引擎版本，只靠该文件不能保证跨档案、跨规则复现；可靠复现仍需匹配原配置、档案与引擎。发布构建默认不记录，避免整局事件内存持续积累。

14.3 设置与诊断

简中/英文文本由 key 查询，缺少语言回退简中，缺 key 回显 key；内容校验保证要求的键存在。窗口、无边框、全屏、音量、自动射击、震动、画质和 UI 缩放在应用层处理。暂停快速设置新增独立音乐滑杆；保存失败仍回滚旧设置。

14.4 录音战斗音效与分层配乐

SoundBank 载入 8 类、每类 3 段录音变体：弩弦发射、箭矢击靶、火/冰/雷各自发动和命中，共 24 段 44.1kHz 单声道 PCM16，约 1.25MB。发射录音裁去击靶时段；火焰使用挥动与喷燃，冰使用摩擦、裂响与落冰，雷使用宽频先导、爆裂与滚雷。原录音、许可和 hash 见 tools/audio_sources/sources.json，包内署名见 Gamematerials/Audio/credits.json。

发动绑定 skill_launch，命中绑定 skill_pulse/hit；skill_cast/damage 不重复发声。16 个事件声部分为 6 命中、3 发动、2 弩弦、2 击靶、1 界面/墙体、2 告警/结果。优先空闲声部，池满只替换同池最旧尾声；齐射只发出一次弩弦声，暴击维持机械音色。主总线前瞻限幅至 -1dB，变体和音高变化不消费战斗 RNG。

菜单 12.8 秒、战斗 10 秒、Boss8 秒的四小节合成配乐继续保留，22050Hz、16 位单声道，包含铺底、拨弦、低音和节奏。两音乐声部 0.8 秒交叉淡化；暂停/结算压至 32%，恢复后回升。另有独立防御声部及熔岩环境声部，场景退出和普通地面停止环境音。headless 不创建播放声部。录音工程验证与主观音色评价分别记录。

DiagnosticService 保存最多 5 份、每份 256KiB 的本地日志；导出的 ZIP 最多 5 份，仅包含日志。details 白名单允许 operation/stage/status/renderer，绝对路径被脱敏，不导出 Profile、不自动上传。此限制不等于日志覆盖所有错误，尤其本地文件写失败仍须检查返回值。

代码依据：src/application/content_service.gd;src/core/rules/content_validator.gd;src/core/rules/deterministic_rng.gd;src/infrastructure/

15 性能、测试体系与当前结果

15.1 测试层次与执行边界

测试使用自有 SceneTree 脚本。Core 用纯数据 fixture，事务使用失败保存替身，UI 使用真实 Control/子 Viewport，图形测试使用 Compatibility，发布检查实际内嵌资源和 EXE。所有 --script 测试必须串行：它们会重置同一隔离存档目录。以退出码、断言与错误日志联合判断结果，不访问真实玩家存档。

15.2 2026-09-27 完整构建回归

测试入口（tests 目录）	模式	结果
run_all.gd	headless	162/162
endless_stages_acceptance.gd	headless	166/166
endless_research_acceptance.gd	headless	286/286
skill_interaction_acceptance.gd	headless	342/342
presentation_polish_acceptance.gd	headless	41/41
elemental_vfx_acceptance.gd	headless	87/87
combat_audio_acceptance.gd	headless	110/110
fortress_art_acceptance.gd	headless	99/99
creature_animation_acceptance.gd	headless	567/567
production_ui_acceptance.gd	headless	908/908
resolution_layout.gd	双语 × 四分分辨率	0 失败
stage_autoplay.gd	自动战斗	原 30 关 +9 样例 全胜
save_slot_acceptance.gd	headless	18/18

内容校验、版权一致性、PCK 预检和非管理员 EXE 启动同时通过。各脚本断言存在重叠，不把相加总数解释为独立需求覆盖率。固定 seed 自动瞄准通关也不是人工平衡结论。

15.3 动画、画面与实际包验证

动作专项检查 216 帧的透明通道、独立帧、等比显示、状态优先级、冻结/减速/暂停、快照不变和尸体回收。三位 Boss 分别通过真实 RunModel 与 GameSession 连续推进 390tick：督军 17 次普攻/2 次技能，巨人 16/2，女王 19/3；各一次终局死亡，接触/释放姿势与真实事件一致，并检查先保存再显示结果。

源工程和导出 EXE 的最终图形专项均为 596 项通过，其中 29 项为图片写入检查。另一次含 360 帧连续输出的图形运行行为 956 项；这些增加项是捕获成功断言，不是额外玩法覆盖。人工复查小怪五状态、三 Boss 蓄力/释放/收招/倒地、贴墙武器与技能连接，以及 1080p/720p 画面。18 秒剪辑来自实际引擎布置场景，不是生成效果图或完整关卡人工通关录像。

包探针验证 29 个必需路径、24 段录音、9 张动作图集及 14 个排除路径，失败数 0；原生 EXE 图形启动和 ZIP 内外 EXE 的 SHA-256 一致性通过。证据在 Builds/creature-review/，包括构建日志、packaged 画面、验收日志和 verification.json。

15.4 性能与历史证据的解释

9 月 27 日素材专项 headless105 项、图形 111 项通过；本机 GTX1060、100 动画角色与 200 箭的首轮平均帧间隔约 16.50ms，包含帧同步，不是最低硬件承诺。共享图集和区域、无逐实体节点、尸体 48 上限、画质效果/飘字队列继续限制表现成本，真实伤害不受画质预算影响。

9 月 24 日录音图形验收 129 项通过，实录 10 秒混音包含 75 次齐射、108 次命中及三系 56/52/60 次落击，峰值-1.00dB、无丢帧。9 月 23 日直墙专项 84 项，城防 113 项，整机 UI1036 项，四分辨率布局 0 失败。这些是相应日期的证据，不冒充本次重跑。

9 月 22 日逻辑压力 p95 为 1.430ms；60 模拟分钟浸泡 p95 为 1.465ms，墙钟 137.60 秒，内存增长 3.17MiB。这是历史加速逻辑记录，不能替代当前版本 60 分钟实时 GPU/音频长稳。本轮没有重跑杀进程恢复、冷启动统计或最低硬件测试；已有边界见第 17 节。

16 发布构建、资源合规与可追溯性

16.1 构建链路与包边界

tools/build_windows.ps1 要求干净工作树，串行执行内容校验、第 15 节列出的核心/专项/布局/自动通关/存档测试、版权一致性、PCK 预检、许可完整性、清单和 Godot4.7.2 模板检查，再导出并验证 Windows 程序。

content/build/build-manifest.json 记录应用版本、Godot 版本、Git SHA、配置版本/hash 和 UTC，生成物不提交。发行资源已内嵌进独立 EXE；ZIP 严格只有 DefenderGame.exe、README.txt、GAME_LICENSE.txt、GODOT_COPYRIGHT.txt 四项，不含旁置 PCK、源码、日志或玩家档。诊断 PCK 只用于预检；EXE/DLL/PCK/ZIP 被 Git 忽略。目前未开启代码签名。

导出排除参考、docs、tests、tools、Builds 和许可模板。包探针检查关键路径、24 段录音、9 图集及每套 24 个 UV/锚点；生产素材仍采用 all_resources 策略，旧图可能被收集。Windows 验收复制 EXE 到隔离目录，用非管理员进程检查同级 savedata 及设置，保护玩家档。署名、许可证与生成记录是素材追溯材料，不把路径检查扩大为完整权利审计。

16.2 发行基线与历史动画预览

标识	状态与对应内容
v1.7.1 / 7bf7e38	已发布版本，包含直墙、整机 UI 和录音战斗音效；不包含 9 月 27 日角色动作增量。
8f34887 构建快照	动画工作树的独立本地快照，完整构建与实际 EXE 图形复查通过，未发布为新 Release。
1.8.0 输出文件	<code>Builds/Windows/DefenderGame.exe</code> ，资源内嵌的独立 EXE。
1.8.0 便携压缩包	<code>Builds/Aegis-of-Ember-1.8.0-Windows-x64.zip</code> 。
验证元数据	<code>Builds/latest-rebuild.json</code> 与 <code>Builds/Release-1.8.0/verification.json</code> ，含构建 SHA 及 EXE/ZIP 哈希。

历史动画预览使用独立本地快照。1.8.0 从最终干净提交重新构建，执行全部门禁、EXE 图形复查和 ZIP 哈希校验，再上传 EXE、ZIP 与 SHA256SUMS 至 [v1.8.0 Release](#)。最终执行结果见 Release 记录；构建产物不进入源码提交。

16.3 版本与资源来源

项目、存档信封为 1.8.0-windows，PE 文件/产品版本 1.8.0.0，主/回退 config12、schema6。标准构建 ZIP 同步为 1.8.0 命名，与历史 1.7.1 及本地动画预览区分。多处版本常量仍需人工同步，建议后续由单一版本源派生并检查。

原作截图不作为生产资产；新图集的参考和完整提示词见各专题生成记录，24 段录音的来源及许可见 `audio_sources` 清单和内嵌 credits。项目采用 MIT 许可，引擎及组件声明随包附带；原始录音和制作工具不进入 EXE。既有 128 像素应用图标尺寸缺失会产生非阻断导出警告，已记录但未在本轮美术任务中修改应用图标。

17 发现的问题与改进顺序

本节区分本轮已修复项和仍保留的边界风险。优先级 P1 表示影响主要功能/数据可靠性；P2 表示一致性、可维护性或边界风险。验证均用隔离测试档案。

17.1 1.7 已修复并纳入永久回归

1. 元素荣誉统计。Result 加入 `fire/ice/lightning_casts`，实际三系施法可进入 HonorService；测试跨越火系 200 次门槛、保存失败回滚、重载与重复结算。
2. 入场魔力。setup 在 `great_mage` 上限计算后赋满 mana；荣誉 3 级无其他研究时为 138/138，而不是 120/138。
3. 败局额外悬赏。`clear_coins` 的 `coin_bounty` 只在胜利加算；零击杀败局为 0，有击杀败局保留真实收入，胜利收益保持。

17.2 静态核查发现的边界与技术债

- **P1 候选：**主档缺失、备份损坏时默认建档。SaveService 的缺主档路径在坏备份时返回 default，没有进入 no_valid_save 或保留坏备份证据。建议补精确故障 fixture 再修复，不声称已完成动态故障验证。
- **P2：**快照并非真正只读。实体浅复制仍共享 resistances、tags、hit_entity_ids 等容器；只靠注释约定。建议显式视图 DTO 或有针对性的嵌套复制，先衡量复制成本。
- **P2：**极深关卡算术未全面封顶。StageCatalog 声明编号上界 $2^{53} - 1$ ，但敌人倍率再乘基础 HP/特殊伤害以及累计奖励等路径不全经安全函数。应测试饱和边界或明确可支持战斗区间，不能拿编号解析通过当作实战安全证明。
- **P2：**回放上下文不足。缺 Profile 快照与精确规则 hash/引擎身份；建议建立 ReplayEnvelope 并补跨重载重演测试。Release 日志关闭策略应保留。
- **P2：**管理员更新不是组合事务。金币保存成功后水晶保存失败会留下部分更新；内置口令只用于本地功能入口，不是鉴权。建议合并余额变更为一次候选 Profile 保存。
- **P2：**长线档案增长。reward_ledger 与 best_results 永久增长，查重线性扫描、全档序列化带来长线延迟；需要规模 fixture，不应直接裁剪历史身份。
- **P2：**发布可追溯性。源码/存档/PE/ZIP 仍依赖多个版本常量；1.8.0 已独立升版；历史 1.7.1 与动画预览仍需通过构建 SHA 区分，不能仅凭文件名确认内容。正式发布应对最终提交重新构建，历史验收保留原日期。

17.3 建议实施顺序与验收

1.7 的三项玩法修复已保留；本轮完成后续城防、录音与角色动作的文档同步。后续优先补坏备份故障 fixture 与恢复；再补回放上下文；随后按职责拆菜单/战场控制器，稳定 Command/Snapshot/Result 结构，做长期经济与存档规模测试。拆分不改变 tick 顺序、RNG 消耗和奖励键；不同时重写所有架构。

18 维护指南与需求追踪

18.1 典型改动的完整触点

改动	必须同步检查的模块与验收
新增/调整武器	两配置 weapons/upgrades、GameArt 映射、双语、AttackCatalog、解锁归一化、武器选择与攻击研究测试；不能只新增 PNG。
调整技能	两配置 skills 与节点、SkillCatalog、SkillSystem、共享详情、HUD、光标、技能链和交互测试；新元素还需扩展固定三槽与校验器。
新增怪物	模板 ID、GameArt 映射、逐帧图集/UV/脚底锚点、动作优先级和事件、普通池/Boss 轮换、双语、动画/包资源/自动通关/性能验收。
研究平衡	前置、价格/币种、endless 白名单、secondary 上限、预览公式、存档旧等级；补原价格兼容与保存失败测试。
城墙/背景替换	源尺寸、安装座、碰撞逻辑坐标区分、内院边界、受击轮廓、普通/熔岩及缩放图形验收。
存档演化	schema/默认补字段/应用迁移区分；主档、备份、缺失、hash 失败、未来版本、事务失败和旧槽迁移 fixture。

18.2 需求到实现的定位

需求范围	实现主入口	验证入口
FR-001 至 005	GameApp / SaveService / Bootstrap	run_all、save_slot、transactions
FR-010 与关卡	MainMenu / StageCatalog	menu_selection、endless_stages
FR-022/023	Gameplay 输入 / MagicCursor	inputmap、skill_interaction
FR-030 至 034	AttackCatalog / ProjectileSystem	attack_research、weapon_selection
技能与法力	SkillCatalog / SkillSystem	skill_chains、skill_interaction
城墙与设施	RunModel / DefenseSystem	run_all、endless_research
敌人与 Boss	SpawnSystem / StageCatalog	endless_stages、stage_autoplay
成长/幕等	Upgrade / Honor / ResearchCatalog	run_all、transactions、endless_research
NFR 可复现/离线	RNG / EventHasher / 架构扫描	run_all、技能随机流测试
NFR 表现/预算	CreatureAnimation / CreatureEffects / Gameplay	creature_animation、materials、castle、resolution

追踪表表示责任定位和已有测试入口，不等于每条历史需求都已重新逐条验收；需求文档仍保留 MVP 与 Windows1.0 时期口径。对照时优先看当前配置、运行结果和本节明确的实现限制。

18.3 常用命令

在仓库根目录运行，`$GodotConsole` 指本机匹配的 4.7.2 控制台路径：

```
$GodotConsole = 'D:/Software/Godot-4.7.2/Godot_v4.7.2-stable_win64_console.exe'
& $GodotConsole --headless --path . --script res://tools/validate_content.gd
& $GodotConsole --headless --path . --script res://tests/run_all.gd
& .\tools\build_windows.ps1 -Configuration Release
```

图形专项去掉 `headless`；需要游戏截图时仅对支持的测试传 `-- --capture`。动画截图使用 `creature_animation_acceptance.gd` 的 `-- --capture`，附加 `--movie` 输出连续帧；正式外发前对最终源码提交重新构建。

19 附录：生产模块完整索引

下表覆盖当前 48 个生产脚本，目录简写均相对仓库根。修改定位以路径和函数名为准，行号会随后续开发变化。

文件	职责
<code>src/autoload/game_app.gd</code>	组合根、启动、导航、档案与设置事务。
<code>src/application/content_service.gd</code>	主/回退 JSON 与本地化装载。
<code>src/application/game_session.gd</code>	命令队列、固定推进、事件/快照信号。
<code>src/application/run_orchestrator.gd</code>	关卡解锁校验与准备副本。
<code>src/application/save_service.gd</code>	三槽、信封、校验、备份、迁移。
<code>src/application/upgrade_service.gd</code>	研究购买与奖励幂等纯副本变换。
<code>src/application/honor_service.gd</code>	荣誉链、首通水晶和历史对账。
<code>src/application/replay_service.gd</code>	调试回放 JSON 读写。
<code>src/core/combat/run_model.gd</code>	战斗状态、tick 顺序、敌人 AI、胜负门面。
<code>src/core/combat/spawn_system.gd</code>	计划展开、模板实例化、满员延后。
<code>src/core/combat/projectile_system.gd</code>	空间带、扫掠命中、穿透与毒。
<code>src/core/combat/skill_system.gd</code>	校验、投放队列、落击与元素状态。
<code>src/core/combat/defense_system.gd</code>	护城河和魔法塔选敌攻击。
<code>src/core/rules/attack_catalog.gd</code>	共享箭属性、经验倍率、旧精通退款。
<code>src/core/rules/skill_catalog.gd</code>	技能可用性、装备与有效属性。
<code>src/core/rules/stage_catalog.gd</code>	规范 ID、摘要、无尽曲线与当前计划。
<code>src/core/rules/research_catalog.gd</code>	有限/无尽政策、价格与安全运算。
<code>src/core/rules/progression.gd</code>	由 XP 推导玩家显示等级。
<code>src/core/rules/deterministic_rng.gd</code>	固定 LCG 与离散抽样。

文件（续）	职责
<code>src/core/rules/content_validator.gd</code>	配置、引用、树、预算、双语校验。
<code>src/core/replay/event_hasher.gd</code>	事件/快照 JSON 的 SHA-256。
<code>src/presentation/menus/bootstrap.gd</code>	启动与失败恢复界面。
<code>src/presentation/menus/main_menu.gd</code>	菜单、选关、研究、荣誉、存档、设置。
<code>src/presentation/menus/research_tree.gd</code>	研究布局、节点、前置边与选择。
<code>src/presentation/menus/menu_backdrop.gd</code>	菜单图与遮罩。
<code>src/presentation/gameplay/gameplay.gd</code>	输入、会话连接、战场、覆盖层、结算。
<code>src/presentation/gameplay/gameplay_hud.gd</code>	关卡、进度、HP/Mana、技能与 Boss 条。
<code>src/presentation/gameplay/skill_button.gd</code>	阶位、冷却和 Mana 状态按钮。
<code>src/presentation/gameplay/magic_cursor.gd</code>	九阶材质图标、合法性与状态光标。
<code>src/presentation/art/game_art.gd</code>	PNG、Atlas、UV 与四边形缓存。
<code>src/presentation/art/element_icon.gd</code>	复用九阶图集的可缩放元素图标。
<code>src/presentation/art/castle_view.gd</code>	固定墙线与塔楼、背景、弩机和受击锚点。
<code>src/presentation/art/courtyard_view.gd</code>	不透明内院、铺地裁切、地基阴影。
<code>src/presentation/art/creature_visuals.gd</code>	每实体插值、动作时钟、事件与尸体回收。
<code>src/presentation/art/creature_animation.gd</code>	图集帧、UV/脚底锚点、动作优先级与时长。
<code>src/presentation/art/creature_effects.gd</code>	阴影、预警、Boss 技能和材质死亡碎屑。
<code>src/presentation/art/fortress_visuals.gd</code>	弩机后坐、放电、熔岩和墙面碎屑。
<code>src/presentation/art/spell_icons.gd</code>	三系九阶技能图集及跨界面映射。
<code>src/presentation/art/spell_visuals.gd</code>	三系飞行、命中、残留与状态图集绘制。
<code>src/presentation/art/ui_assets.gd</code>	九宫格皮肤、符号、按钮与面板材质。
<code>src/presentation/gameplay/hud_meter.gd</code>	固定外框、填充内槽与端帽计量条。
<code>src/presentation/ui_theme.gd</code>	UI 统一主题和样式。
<code>src/presentation/attack_text.gd</code>	共享攻击属性描述。
<code>src/presentation/research_text.gd</code>	等级、价格及大数显示。
<code>src/presentation/skill_text.gd</code>	共享技能说明。
<code>src/infrastructure/diagnostic_service.gd</code>	脱敏日志、轮转和本地 ZIP。
<code>src/infrastructure/audio/procedural_audio.gd</code>	录音路由、声部隔离、合成配乐混合与限幅。
<code>src/infrastructure/audio/sound_bank.gd</code>	录音变体加载、三段配乐及其他合成声音。

20 附录：来源、复现与文档交付

20.1 本地依据清单

1. project.godot、scenes/、src/：版本、真实场景和 48 个生产模块。
2. content/config/game_rules.json、game_rules_fallback.json（同目录）：玩法与回退；content/catalogs/：显示文本。
3. docs/defender-ii-requirements.md、docs/defender-ii-software-architecture.md：需求与历史架构。
4. docs/attack-research-reimplementation.md、docs/skill-chains-reimplementation.md：机制来源、项目平衡和演化。
5. docs/endless-stages.md、docs/endless-research.md：无尽算法与研究政策。
6. docs/materials-integration.md、docs/asset-generation-prompts.md、Gamematerials/：素材映射、动作和原始提示词。
7. docs/straight-wall-art.md、docs/production-ui.md：竖直墙线、现行城防与 UI；docs/combat-audio.md：24 段录音与混音证据。
8. docs/creature-animation.md、docs/creature-animation-prompts.md：216 帧角色动作、完整生成提示词和事件同步边界。
9. docs/development-guide.md、docs/implementation-status.md、README.md、audit-report.md：开发与历史证据；旧结论不直接作为本次通过证据。
10. 参考目录的 README.md：官方、社区、同期评测来源分类及使用边界；未重新访问来源网页或复核原版数值。
11. tests/、tools/、export_presets.cfg、release/：自动验证、构建、导出与声明材料。

20.2 未在正文逐项展开的验收入口

- long_soak.gd：60 模拟分钟稳定性。
- runtime_probe.gd：启动/进程资源观测；window_mode_acceptance.gd：窗口模式。
- save_crash_writer.gd 与 save_crash_verify.gd：由脚本配合杀进程检查保存恢复；tests/support/failing_save_service.gd：应用事务失败注入。
- run_pack_preflight.ps1：无模板 PCK 预检；verify_export_pack.gd：包内资源和清单；verify_windows_export.ps1：实际 EXE 隔离运行。
- write_build_manifest.gd 与 write_godot_copyright.gd：元数据生成。清理构建、设置许可等工具本次只检查用途，不运行破坏性清理或覆盖既有许可。

20.3 LaTeX 复现

本文保持单文件，图表由 LaTeX/TikZ 绘制，无外部图片或参考文献下载。使用 XeLaTeX、ctex 及 Windows 字体（宋体/黑体、Times New Roman、Arial、Consolas），依赖 tikz、tabularx、longtable、hyperref 等常规包。其他平台应替换 fontset 和字体。

在仓库根目录建立被忽略的输出目录后，执行两遍：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error  
-output-directory=Builds/docs-review-20260927  
docs/DefenderGame-design-architecture.tex
```

检查日志中的缺字、未定义引用与溢出，使用 **Poppler** 渲染全部页面并核对表格、公式、页眉页脚和分页；通过后将同名 PDF 复制回 docs。中间文件和复查图片留在忽略的 Builds 目录，docs 仅保留可编辑 TeX 与最终 PDF。

20.4 本次图形与文档交付口径

本次文档更新依据 9 月 27 日动画构建、源工程/导出 EXE 的 596 项图形验收和原生启动记录，另明确标注 9 月 22 日至 24 日的历史证据。图片检查覆盖喷口、棒头、贴墙位置、完整倒地和两档分辨率；三 Boss 连续演示为引擎布置场景实录。音频检查覆盖 PCM、路由、限流、总线录音，不作主观听感评分。

内置 LaTeX 编译器在本机报告平台标准目录错误，尚未进入 TeX 编译；本次使用已安装 XeLaTeX 生成 PDF，并用日志、文字提取和整本文档的页面渲染验证。该环境问题与 TeX 源文件语法分开记录。游戏测试与 PDF 排版验证分别留存，不将历史通过数字视为当前未执行项目的证明。